

114 學年度井測期末作業

繳交期限 助教另行通知

方案 A: word 檔報告

方案 B: word 檔報告+HTML 程式

作業說明

本作業提供一份真實井測 LAS 檔案，同學利用 AI 工具（ChatGPT、Claude 或 GEMINI 等都可以）完成測井資料的岩石物理解釋流程。同學可選擇以下任一方式完成：

方式 A：與 AI 進行對話式計算，逐步完成各項參數估算與解釋，並將對話內容及成果截圖附於報告中。

方式 B：請 AI 協助設計並產出一個 HTML 網頁程式，上傳 LAS 檔案後自動完成計算流程(可自訂參數)，並附上對話內容、網頁程式之截圖與 HTML 檔案。

指定資料

提供：H-8_Suite2_Run2.las（含 GR、RHOZ、NPHI、RLA1-RLA5 等曲線）

計算區間：自行選擇一段 至少 50m 的連續有效資料區間。

計算項目與要求

第一題：泥質含量（Vshale）

1. 說明選用的 Vshale 計算公式。
2. 說明 GR_min 與 GR_max 的設定依據。
3. 繪製深度-Vshale 剖面圖，並描述地層泥質含量的垂向變化趨勢。

第二題：有效孔隙度（PHIE）

1. 說明選用的井測曲線是什麼，以及井測曲線的泥質砂岩中的校正邏輯，如何從 PHIT 計算出 PHIE。
2. 說明 RHOMA、RHOF 的選取依據，地層岩性與地層水鹹淡如何影響這兩個參數？
3. 比較 PHIT 與 PHIE 的差異，並解釋兩者在高泥質含量層段的表現。

第三題：水飽和度 (S_w)

1. 說明選用的 R_t 曲線（例如 RLA5）及其代表的地層物理意義。
2. 利用 R_{wa} 視電阻率法估算地層水電阻率 R_w ，說明方法原理與你的估算結果。
3. 選擇一種 S_w 計算公式（Archie、Simandoux 或 Indonesia），說明選擇理由，並說明各參數（ a 、 m 、 n 、 R_{sh} ）的設定依據。
4. 繪製 S_w 深度剖面圖，並討論哪些層段可能具有較好的儲集潛力(有潛力即可，不需要 $S_w < 1$)。

第四題：綜合解釋

根據 Vshale、PHIE、 S_w 三條曲線的綜合判讀，在你的計算區間內：

1. 識別出最主要的砂層段，說明判斷依據。
2. 討論本次計算中最主要的不確定性來源為何，你認為哪個參數對最終結果影響最大？

AI 使用規範

本作業**鼓勵**使用 AI 工具，但有以下要求：

- 必須在報告中說明你使用了哪種 AI 工具、如何提問，以及 AI 給出的建議是否合理。
- 如果你覺得是對的，可以直接複製貼上 AI 的解釋文字作為作業答案，鼓勵用自己的話重新說明，展現你對計算邏輯的理解。
- 若 AI 給出的建議如果跟課程老師教的有很大的出入，請提出供老師參考。。